

华东师范大学数据科学与工程学院实验报告

课程名称: AI 基础

年级: 2024 级

上机实践日期:

2026 年 3 月 18 日

指导教师: 杨彬

姓名: 唐一嘉

上机实践名称: 实验2

学号: 10245101434

一、实验任务

任务一:

小练习: 人狼羊菜



Farmer Cabbage Goat Wolf

Actions:

有八种可能的动作

表示农民独自回到左岸

F> F<

FC> FC<

意思是农夫会把山羊
带到右岸

FG> FG<

FW> FW<

Approach: build a search tree ("what if?")

如左图: 一个农民要带着一只狼、一只羊、一颗白菜过河。

- (1) 人不在的时候, 狼会吃羊、羊会吃草
- (2) 猎人每次只能带一样东西过河。

要求: 画出状态空间图, 如下图



任务二:

基于你的状态空间图, 分别用BFS和DFS算法画出搜索路径

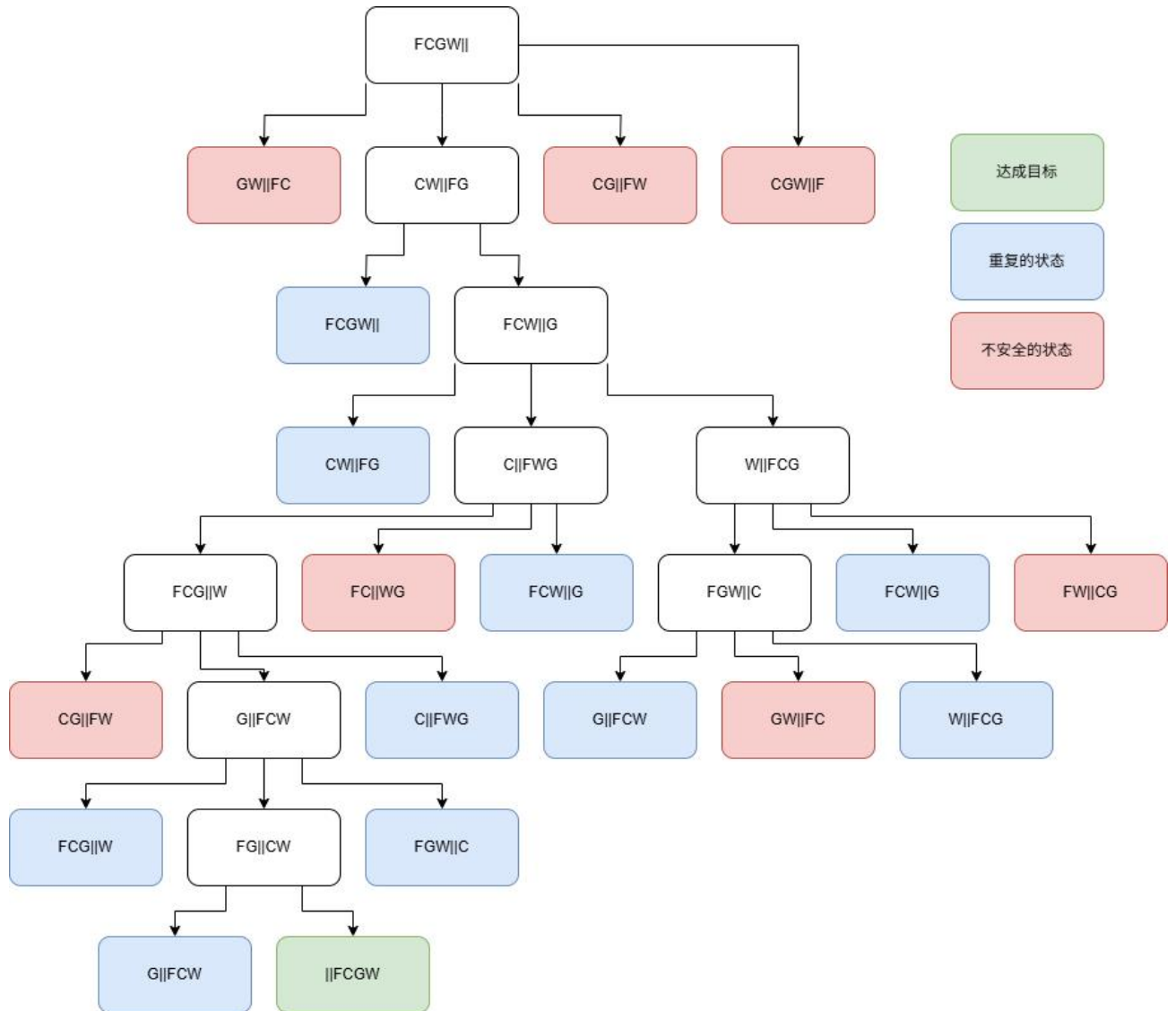
任务三:

Q2: 挑选BFS或DFS算法, 写出搜索到最终状态的流程

- BFS展示每一步的队列
- DFS展示每一步的递归栈
- 注: 允许用代码打印出搜索流程

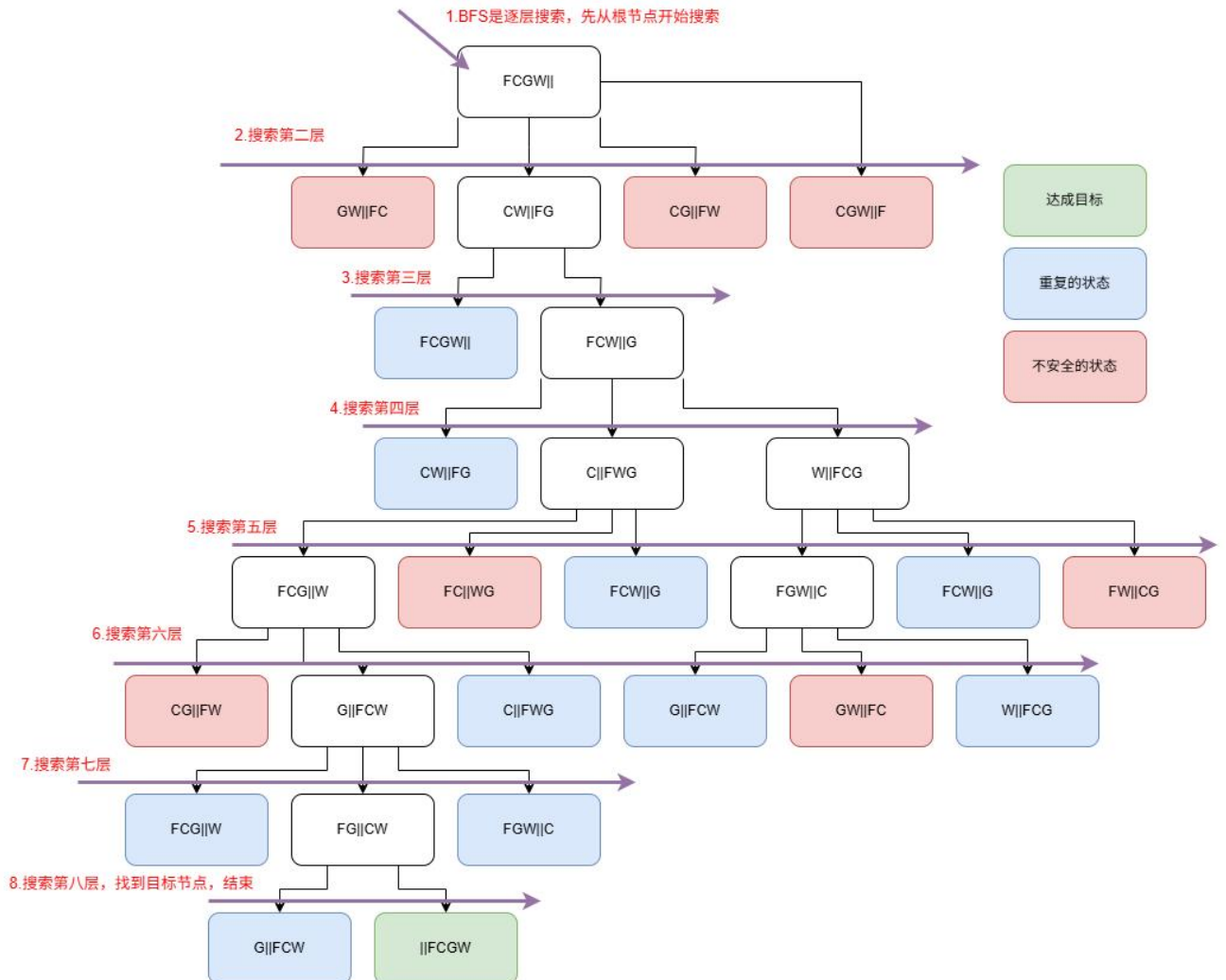
二、实验过程

任务一：

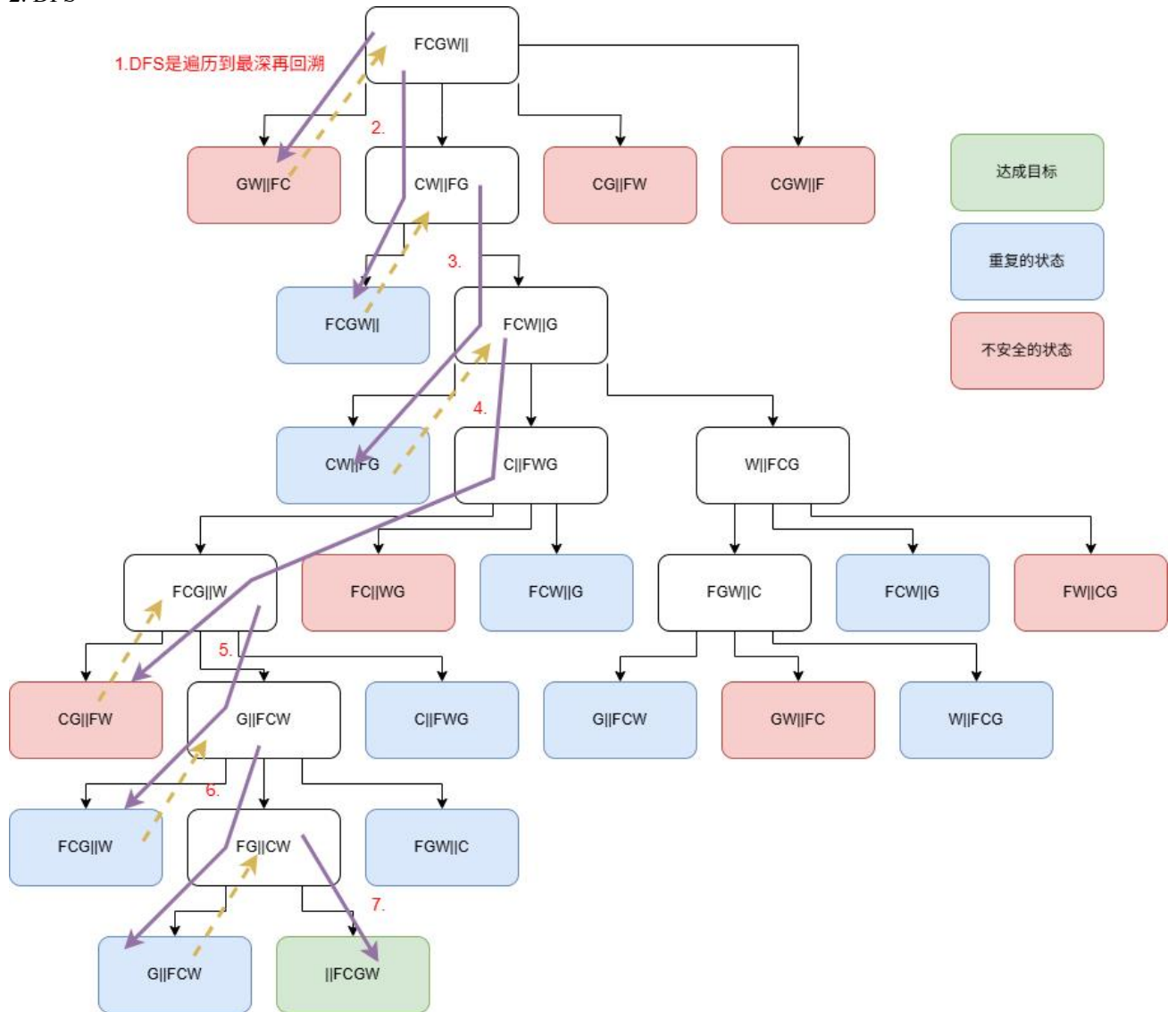


任务二：

1. BFS



2. DFS



任务三:

1. BFS

```
PS D:\code\AIBasics\Project1\Warm_up> python .\BFS.py

--- BFS 第 1 步 ---
当前队列: [ FWGC || ]

--- BFS 第 2 步 ---
当前队列: [ WC || FG ]

--- BFS 第 3 步 ---
当前队列: [ FWC || G ]

--- BFS 第 4 步 ---
当前队列: [ C || FWG => W || FGC ]

--- BFS 第 5 步 ---
当前队列: [ W || FGC => FGC || W ]

--- BFS 第 6 步 ---
当前队列: [ FGC || W => FWG || C ]

--- BFS 第 7 步 ---
当前队列: [ FWG || C => G || FWC ]

--- BFS 第 8 步 ---
当前队列: [ G || FWC ]

--- BFS 第 9 步 ---
当前队列: [ FG || WC ]

--- BFS 第 10 步 ---
当前队列: [ || FWGC ]

成功找到解, 最终流程为:
步骤 0: FWGC ||
步骤 1: WC || FG
步骤 2: FWC || G
步骤 3: C || FWG
步骤 4: FGC || W
步骤 5: G || FWC
步骤 6: FG || WC
步骤 7: || FWGC
```

2. DFS

```
PS D:\code\AIBasics\Project1\Warm_up> python .\DFS.py

--- DFS 第 1 次递归展开 ---
当前递归栈:
  L0: FWGC ||

--- DFS 第 2 次递归展开 ---
当前递归栈:
  L0: FWGC ||
  L1: WC   || FG

--- DFS 第 3 次递归展开 ---
当前递归栈:
  L0: FWGC ||
  L1: WC   || FG
  L2: FWC  || G

--- DFS 第 4 次递归展开 ---
当前递归栈:
  L0: FWGC ||
  L1: WC   || FG
  L2: FWC  || G
  L3: C    || FWG

--- DFS 第 5 次递归展开 ---
当前递归栈:
  L0: FWGC ||
  L1: WC   || FG
  L2: FWC  || G
  L3: C    || FWG
  L4: FGC  || W
```

```
--- DFS 第 6 次递归展开 ---
当前递归栈:
```

```
  L0: FWGC ||
  L1: WC   || FG
  L2: FWC  || G
  L3: C    || FWG
  L4: FGC  || W
  L5: G    || FWC
```

```
--- DFS 第 7 次递归展开 ---
当前递归栈:
```

```
  L0: FWGC ||
  L1: WC   || FG
  L2: FWC  || G
  L3: C    || FWG
  L4: FGC  || W
  L5: G    || FWC
  L6: FG   || WC
```

```
--- DFS 第 8 次递归展开 ---
当前递归栈:
```

```
  L0: FWGC ||
  L1: WC   || FG
  L2: FWC  || G
  L3: C    || FWG
  L4: FGC  || W
  L5: G    || FWC
  L6: FG   || WC
  L7:      || FWGC
```

成功找到解，最终流程为：

```
步骤 0: FWGC ||
步骤 1: WC   || FG
步骤 2: FWC  || G
步骤 3: C    || FWG
步骤 4: FGC  || W
步骤 5: G    || FWC
步骤 6: FG   || WC
步骤 7:      || FWGC
```

三、总结

本次是 Project One 的热身实验，围绕人狼羊菜过河问题展开，需依据“人不在时狼吃羊、羊吃菜，农夫每次仅带一物过河”的规则构建状态空间图，再用 BFS 和 DFS 算法画出搜索路径，还，通过代码展示其搜索流程，BFS 呈现队列变化、DFS 展示递归栈变化。

通过这次实验，我掌握了 BFS 和 DFS 的核心执行逻辑与实现机制，学会将实际逻辑问题转化为状态空间模型，了解了简单搜索算法的实现过程。